

Unit 01: `while` 迴圈基礎

學習目標

- 理解 `while` 迴圈的執行流程 (Entry Condition)
 - 能正確設定迴圈條件與終止條件
 - 辨別無限迴圈並修正
-

概念說明

`while` 迴圈在**條件為 true** 時持續執行，每次執行前先檢查條件。

```
while (條件) {  
    // 重複執行的程式碼 (迴圈主體)  
}
```

執行流程

1. 檢查條件 → 若 `false` 則跳出迴圈
 2. 執行迴圈主體
 3. 回到步驟 1
-

程式碼範例

範例 1: 從 1 數到 5 (基本計數)

```
int i = 1;  
while (i <= 5) {  
    System.out.println(i);  
    i++; // 更新變數，避免無限迴圈  
}  
// 輸出: 1 2 3 4 5
```

範例 2: 計算 1 到 10 的總和 (累加模式)

```
int sum = 0;
int n = 1;
while (n <= 10) {
    sum += n;
    n++;
}
System.out.println("總和 = " + sum); // 55
```

範例 3：讀取輸入直到輸入 0（哨兵值模式）

```
// Scanner scanner = new Scanner(System.in);
// int num = scanner.nextInt();
// while (num != 0) {
//     System.out.println("輸入了: " + num);
//     num = scanner.nextInt();
// }
```

常見錯誤

錯誤類型	錯誤範例	說明
無限迴圈	<code>while (i < 10)</code> 但忘記 <code>i++</code>	條件永遠為 <code>true</code>
Off-by-one	<code>while (i < 10)</code> vs <code>while (i <= 10)</code>	差一個數
賦值 vs 比較	<code>while (i = 10)</code>	應用 <code>==</code> , <code>=</code> 是賦值

練習題

Easy：倒數計時

從 10 倒數到 1，每個數字各佔一行，最後印出 "Go!"

Medium：找出第一個大於 50 且能被 7 整除的數

Medium：數字反轉

給定一個整數 `num = 1234`，使用 `while` 迴圈將其數字反轉，輸出結果為 4321。

提示：每次用 `num % 10` 取得個位數，`num / 10` 去除個位數。

Hard：印出所有因數

給定整數 `n = 24`，用 `while` 迴圈找出 `n` 的所有正因數並輸出。

預期輸出：1 2 3 4 6 8 12 24

現在試試看

計算 1 到 100 中所有奇數的總和